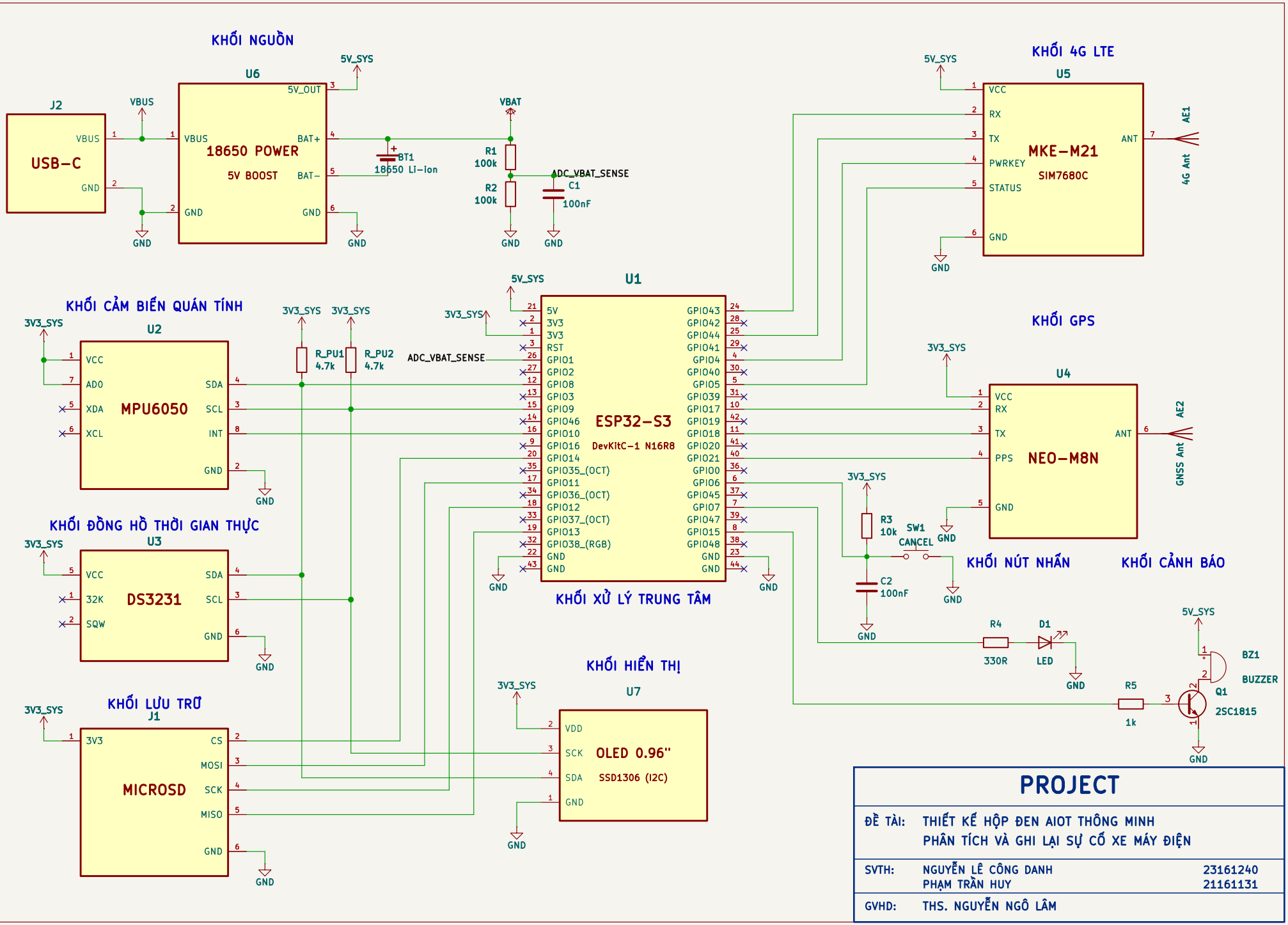

KHỐI NGUỒN
U6
J2
USB-C
VBUS
GND
18650 POWER
5V BOOST
5V_OUT
BAT+
BAT-
BT1
18650 Li-ion
R1
100k
R2
100k
C1
100nF
ADC_VBAT_SENSE
5V_SYS
VBAT
KHỐI 4G LTE
U5
MKE-M21
SIM7680C
VCC
RX
TX
PWRKEY
STATUS
ANT
AE1
4G Ant
KHỐI CẢM BIẾN QUÁN TÍNH
U2
MPU6050
ADO
XDA
XCL
SDA
SCL
INT
R_PU1
4.7k
R_PU2
4.7k
3V3_SYS
U1
ESP32-S3
DevKitC-1 N16R8
KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM
KHỐI GPS
U4
NEO-M8N
PPS
GNSS Ant
AE2
KHỐI ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC
U3
DS3231
32K
SQW
KHỐI NÚT NHẤN
SW1
CANCEL
R3
10k
C2
100nF
KHỐI CẢNH BÁO
R4
330R
D1
LED
R5
1k
Q1
2SC1815
BZ1
BUZZER
KHỐI LƯU TRỮ
J1
MICROSD
CS
MOSI
SCK
MISO
KHỐI HIỂN THỊ
U7
OLED 0.96"
SSD1306 (I2C)
VDD
SCK
SDA
PROJECT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH
PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH 23161240
PHẠM TRẦN HUY 21161131
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM